

CAHIER DES CHARGES

Devoir : Conception SI — Licence 3 Informatique

Plateforme E-commerce de Mise en Relation entre Vendeurs et Acheteurs

Contact direct via WhatsApp — Sans paiement intégré

Réalisé par	Le Groupe 21
Filière	Licence 3 Informatique
Encadrant	M. AMOUSSOUVI Marcel
Année académique	2025 – 2026
Durée du projet	2 semaines
Document	Cahier des Charges (Document 1 / 3)

Table des matières

1. Présentation du projet	
1.1 Titre	
1.2 Contexte	
1.3 Problématique	
1.4 Objectifs généraux	
1.5 Objectifs spécifiques	
2. Périmètre du projet	
2.1 Ce qui est inclus	
2.2 Ce qui est exclu	
3. Étude de l'existant	
3.1 Solutions existantes	
3.2 Positionnement	
4. Acteurs et besoins fonctionnels	
4.1 Principe d'héritage des rôles	
4.2 Identification des acteurs	
4.2.1 Le Client / Visiteur (rôle de base)	
4.2.2 Le Vendeur (droits client + espace marchand)	
4.2.3 L'Administrateur (droits client + panneau d'administration)	
4.3 Besoins fonctionnels détaillés	
4.3.1 Module Gestion des comptes	
4.3.2 Module Gestion des produits	
4.3.3 Module Recherche et consultation	
4.3.4 Module Communication	
5. Besoins non fonctionnels	
5.1 Sécurité	
5.2 Performance	
5.3 Disponibilité	
5.4 Ergonomie et accessibilité	
5.5 Paramètres de la plateforme	
5.6 Maintenabilité	
6. Livrables attendus	
7. Planning prévisionnel (2 semaines)	
8. Contraintes du projet	
8.1 Contraintes techniques	
8.2 Contraintes temporelles	
8.3 Contraintes académiques	

1. Présentation du projet

1.1 Titre

Conception et réalisation d'une plateforme e-commerce de mise en relation entre vendeurs et acheteurs.

1.2 Contexte

Dans un contexte de numérisation croissante du commerce, de nombreux petits commerçants et entrepreneurs souhaitent disposer d'une vitrine numérique pour promouvoir leurs produits et toucher une clientèle plus large. Cependant, les solutions existantes, souvent complexes ou coûteuses ne répondent pas toujours à leurs besoins.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours de Conception de Systèmes Informatiques (L2/L3 Informatique). Il vise à concevoir et réaliser une plateforme web permettant aux vendeurs de publier leurs articles, et à tout utilisateur, qu'il soit visiteur, client, vendeur ou administrateur de consulter le catalogue et d'entrer en contact directement avec les vendeurs via WhatsApp, sans intégration d'un système de paiement en ligne.

1.3 Problématique

Problématique centrale :

Comment concevoir une plateforme e-commerce simple, accessible et sécurisée, permettant aux vendeurs de promouvoir leurs produits en ligne, tout en facilitant la prise de contact directe avec les acheteurs via WhatsApp, sans recourir à un système de paiement en ligne intégré ?

1.4 Objectifs généraux

L'objectif général est de concevoir et de réaliser une plateforme web fonctionnelle permettant :

- la gestion unifiée des utilisateurs (tout utilisateur est d'abord un client) ;
- la publication, la consultation et la recherche de produits ;
- la prise de contact directe entre acheteurs et vendeurs via WhatsApp ;
- l'administration et la supervision de la plateforme via un espace dédié.

1.5 Objectifs spécifiques

1. Implémenter un système d'héritage des rôles : tout utilisateur (vendeur ou admin) dispose d'abord des droits d'un client ;
2. Permettre aux vendeurs de créer un profil complet (nom, boutique, photo, tél, lien WhatsApp) ;
3. Permettre la publication de produits avec images multiples, description, prix et catégorie ;

4. Afficher automatiquement le lien WhatsApp du vendeur sous chaque produit publié ;
5. Permettre la recherche de produits par mot-clé et/ou catégorie ;
6. Offrir à chaque vendeur une page catalogue publique consultable par tous ;
7. Fournir un tableau de bord d'administration pour gérer utilisateurs, produits et catégories ;
8. Proposer des paramètres de personnalisation (langue FR/EN, thème clair/sombre/système).

2. Périmètre du projet

2.1 Ce qui est inclus

- Architecture basée sur l'héritage des rôles : Client → Vendeur → Administrateur ;
- Conception UML complète (cas d'utilisation, classes, séquence, activités, déploiement) ;
- Modélisation de la base de données (MCD, MLD, script SQL) ;
- Développement d'une application web full-stack (React JS + Laravel) ;
- Espace vendeur, espace administrateur, espace client — tous accessibles depuis le même compte ;
- Intégration des liens WhatsApp pour la mise en contact ;
- Paramètres de la plateforme (langue, thème) ;
- Préparation de l'architecture pour un futur système d'abonnement mensuel vendeur.

2.2 Ce qui est exclu

- Système de paiement en ligne — hors périmètre intentionnel ;
- Système d'abonnement actif — prévu en perspective future ;
- Application mobile native (iOS / Android) ;
- Messagerie interne à la plateforme (remplacée par WhatsApp) ;
- Système de livraison ou de logistique.

3. Étude de l'existant

3.1 Solutions existantes

Plusieurs plateformes de commerce en ligne existent déjà sur le marché. Leur analyse permet d'identifier leurs forces et leurs limites pour positionner notre solution.

Plateforme	Points forts	Limitations	Adéquation
Jumia	Catalogue large, paiement intégré, livraison	Commissions élevées, complexité vendeur	Partielle
Facebook Marketplace	Gratuit, large audience, messagerie	Pas d'espace vendeur dédié	Partielle
Leboncoin	Simplicité, contact direct	Interface peu professionnelle	Partielle
Notre plateforme	Rôles hérités, WhatsApp intégré, sans commission, admin	Audience à construire	Totale

3.2 Positionnement

Valeur ajoutée principale :

Notre plateforme se distingue par une architecture unifiée des rôles : tout utilisateur est avant tout un client et peut naviguer librement sur la plateforme. Les vendeurs disposent en plus d'un espace marchand dédié, et les administrateurs d'un panneau de gestion — sans jamais perdre les droits de base d'un client. La mise en contact se fait via WhatsApp, solution familière et immédiate.

4. Acteurs et besoins fonctionnels

4.1 Principe d'héritage des rôles

Principe fondamental :

Tout utilisateur de la plateforme, qu'il soit vendeur ou administrateur est également un client. Il dispose donc de toutes les fonctionnalités client (parcourir le catalogue, rechercher, contacter un vendeur via WhatsApp) en plus de ses droits spécifiques.

Héritage : Utilisateur (base) → Client → Vendeur → Administrateur

Acteur	Hérite de	Droits supplémentaires
Client	Utilisateur	Naviguer, rechercher, consulter fiches produits, consulter page vendeur, contacter via WhatsApp
Vendeur	Client (= tous les droits client +)	Publier / modifier / supprimer ses produits, gérer son profil boutique, avoir une page catalogue publique
Administrateur	Client (= tous les droits client +)	Gérer les utilisateurs, gérer les catégories, retirer des produits, consulter les statistiques

4.2 Identification des acteurs

4.2.1 Le Client / Visiteur (rôle de base)

Le client est le rôle de base de tout utilisateur de la plateforme. Un visiteur non inscrit dispose également de la plupart des droits client en lecture.

- Consulter le catalogue général de produits ;
- Rechercher un produit par mot-clé et/ou filtrer par catégorie ;
- Consulter la fiche détaillée d'un produit (images, description, prix, infos vendeur) ;
- Consulter la page personnelle d'un vendeur (catalogue du vendeur) ;
- Contacter un vendeur en cliquant sur « Contacter le vendeur » — ouvre directement l'imbox WhatsApp.

4.2.2 Le Vendeur (droits client + espace marchand)

Le vendeur dispose de tous les droits d'un client, plus l'accès à son espace marchand personnel.

- Droits client complets (navigation, recherche, consultation, contact WhatsApp) ;
- Créer un compte avec : nom complet, e-mail, mot de passe, adresse, nom de boutique, numéro de téléphone, photo de profil ;
- Accéder à son espace vendeur : tableau de bord, gestion des produits ;
- Publier des produits (nom, description, prix, catégorie, images multiples) lien WhatsApp affiché automatiquement ;
- Modifier ou supprimer ses produits existants ;
- Disposer d'une page catalogue publique visible par tous les utilisateurs.

4.2.3 L'Administrateur (droits client + panneau d'administration)

L'administrateur dispose de tous les droits d'un client, plus l'accès au panneau d'administration global.

- Droits client complets (navigation, recherche, consultation, contact WhatsApp) ;
- Gérer les comptes utilisateurs : activation, désactivation, bannissement ;
- Gérer les catégories de produits (création, modification, suppression) ;
- Superviser les produits publiés ; la publication est automatique par défaut, l'administrateur peut retirer un produit non conforme ;
- Consulter les statistiques générales de la plateforme (vendeurs, produits, consultations).

4.3 Besoins fonctionnels détaillés

4.3.1 Module Gestion des comptes

Fonctionnalité	Acteur	Description
Inscription	Tout utilisateur	Création d'un compte ; les vendeurs renseignent en plus : nom de boutique, tél, adresse, photo de profil
Connexion	Tous	Authentification par e-mail et mot de passe
Déconnexion	Tous	Fermeture sécurisée de la session
Modification du profil	Tous	Mise à jour des informations personnelles (photo, tél., adresse, boutique...)
Gestion des comptes	Administrateur	Activer, désactiver ou bannir un compte depuis le panneau admin

4.3.2 Module Gestion des produits

Fonctionnalité	Acteur	Description
Ajout de produit	Vendeur	Nom, description, prix, catégorie, images multiples — lien WhatsApp affiché automatiquement
Modification de produit	Vendeur	Mise à jour des informations d'un produit existant
Suppression de produit	Vendeur, Admin	Retrait définitif d'un produit de la plateforme
Publication automatique	Système	Tout nouveau produit est publié automatiquement sans validation préalable
Retrait manuel	Administrateur	L'administrateur peut retirer ou marquer

Fonctionnalité	Acteur	Description
		comme rejeté tout produit non conforme
Images multiples	Vendeur	Possibilité d'ajouter plusieurs photos par produit

4.3.3 Module Recherche et consultation

Fonctionnalité	Acteur	Description
Recherche par mot-clé	Tous (client, vendeur, admin)	Saisie d'un mot-clé pour trouver un produit
Filtre par catégorie	Tous	Sélection d'une catégorie dans une liste déroulante
Fiche produit	Tous	Affichage des détails, images, prix et lien WhatsApp du vendeur
Page catalogue vendeur	Tous	Consultation de l'ensemble des publications d'un vendeur sur sa page personnelle

4.3.4 Module Communication

Fonctionnalité	Acteur	Description
Lien WhatsApp vendeur	Tous	Bouton « Contacter le vendeur » ouvrant directement l'imbox WhatsApp du vendeur
Affichage automatique	Système	Le lien WhatsApp est généré automatiquement à partir du numéro renseigné lors de l'inscription

5. Besoins non fonctionnels

5.1 Sécurité

- Authentification par e-mail/mot de passe avec tokens Sanctum ;
- Gestion des rôles par héritage (client → vendeur → admin) via middlewares Laravel ;
- Hachage des mots de passe avec bcrypt ;
- Protection contre les injections SQL via l'ORM Eloquent ;
- Protection CSRF sur tous les formulaires ;
- Validation systématique des données côté serveur.

5.2 Performance

- Temps de réponse inférieur à 3 secondes en conditions normales ;
- Chargement optimisé des images (compression, lazy loading) ;
- Mise en cache des requêtes fréquentes.

5.3 Disponibilité

- Plateforme accessible 24h/24, 7j/7 ;
- Taux de disponibilité cible : 99% (hors maintenances programmées).

5.4 Ergonomie et accessibilité

- Interface responsive : compatible ordinateurs, tablettes et smartphones ;
- Navigation intuitive : maximum 3 clics pour toute fonctionnalité principale ;
- Compatible avec Chrome, Firefox, Edge et Safari.

5.5 Paramètres de la plateforme

Section Paramètres accessible à tout utilisateur connecté :

- Langue : français (par défaut) / anglais ;
- Thème : détection automatique du thème système (clair ou sombre), avec possibilité de choix manuel ;
- Gestion du profil : modification des informations personnelles.

5.6 Maintenabilité

- Architecture MVC (Laravel) et composants React bien découplés ;
- Documentation du code (commentaires, README) ;
- Versionnage avec Git / GitHub.

6. Livrables attendus

Livrable		Description
1	Cahier des charges	Le présent document : contexte, acteurs, besoins, périmètre, délais
2	Cahier d'analyse	Modélisation UML complète, MCD, MLD, script SQL, architecture technique, endpoints API

	Livrable	Description
3	Code source	Application full-stack (React JS + Laravel) déposée sur GitHub
4	Base de données	Script SQL de création et jeux de données de test
5	Rapport final	Document complet avec captures d'écran, tests, contexte, perspectives
6	Présentation	Support PowerPoint pour la présentation

7. Planning prévisionnel (2 semaines)

Semaine	Jours	Tâches
Semaine 1	Jour 1	Analyse des besoins, rédaction du cahier des charges
	Jour 2	Conception UML : diagrammes de cas d'utilisation et de classes (héritage des rôles)
	Jour 3	Diagrammes de séquence, d'activités et de déploiement
	Jour 4	Modélisation BDD : MCD, MLD, script SQL
	Jour 5	Mise en place Laravel : migrations, auth, rôles, seeders
Semaine 2	Jour 6	Backend : modules produits, catégories, utilisateurs, WhatsApp
	Jour 7	Frontend React : page d'accueil, catalogue, recherche, fiche produit
	Jour 8	Espace vendeur : publication, modification, page catalogue vendeur
	Jour 9	Espace admin : tableau de bord, statistiques, gestion utilisateurs & produits
	Jour 10	Paramètres (langue, thème), tests généraux, corrections
	Jours 11-12	Captures d'écran, rédaction rapport final, présentation PowerPoint

8. Contraintes du projet

8.1 Contraintes techniques

- Utilisation de React JS (frontend) et Laravel (backend) ;
- Base de données MySQL ;

- Déployable sur environnement local XAMPP ;
- Pas de système de paiement intégré ;
- Architecture conçue pour accueillir un système d'abonnement futur.

8.2 Contraintes temporelles

- Délai total de réalisation : 2 semaines ;
- CdC et cahier d'analyse finalisés avant le début du développement.

8.3 Contraintes académiques

- Diagrammes UML réalisés avec StarUML ou Draw.io ;
- Rapport final incluant captures d'écran de l'application ;
- Présentation orale avec support PowerPoint.

Fait à _____, le _____

Le Groupe 21